

X576 显控中转接口协议（UDP）

版本：2026-07-14 对接草案
用途：提供给合作方自研显控软件进行接口开发

1. 协议目的

合作方自研显控软件在后台运行的 X576 显控软件作为协议中转节点：



合作方显控软件负责：

- 向 X576 显控软件下发选定的雷达控制和软件控制指令；
- 接收 X576 显控软件转发的点迹、航迹、目标识别、伺服回送、BIT 和软件状态。

X576 显控软件负责：

- 校验合作方报文的基本帧格式；
- 将合作方下发的控制消息按原有协议转发至对应内部子系统；
- 将内部子系统的状态和目标数据按本协议转发给合作方；
- 不改变协议消息体中的业务字段。

本阶段只确定双方协议格式，不开放 X576 显控软件的实际中转功能。双方 IP、端口和最终分机编号待联调前协商确定。

2. 通信方式

项目	约定
传输协议	UDP
编码	二进制，不是 JSON
字节序	小端（Little-Endian）
结构体对齐	1 字节对齐，不允许编译器自动填充
单个 UDP 数据报	一个完整协议帧
合作方 IP	待双方协商
X576 显控 IP	待双方协商
合作方发送端口	待双方协商

项目	约定
X576 接收端口	待双方协商
X576 发送端口	待双方协商
合作方接收端口	待双方协商
可靠性	UDP 本身不保证到达、顺序和去重；本协议暂不定义通用 ACK

建议双方采用独立的发送和接收端口，但端口数量及具体值不属于本版固定内容。

2.1 分机标识

X576 显控使用 0xBB04。合作方显控分机标识暂定为 0xBB08，最终值由双方确认。

在本接口边界上：

方向	srcID	destID	说明
合作方 → X576 显控	合作方分机 ID	0xBB04	下发控制指令
X576 显控 → 合作方	0xBB04	合作方分机 ID	上报状态和目标数据

X576 显控向内部子系统转发时，会按内部链路重新填写源、目的分机标识；合作方不需要连接内部子系统，也不需要使用内部端口。

3. 通用协议帧

所有报文均使用以下帧结构。字段中的字节序号从协议帧第 1 个字节开始计数。

字段	字节数	类型	说明
帧头	4	uint	固定 0xFA55FA55
源设备标识	2	ushort	分机编号
目的设备标识	2	ushort	分机编号
通信次数	4	uint	发送方递增计数，溢出后从 0 继续
消息长度	2	ushort	从信息编号开始到业务内容结束的字节数，即 2 + payloadLength
信息编号	2	ushort	见第 4、5 节
信息内容	可变	-	对应消息编号的业务字段
校验码	1	uchar	从帧头开始，异或至信息内容最后一个字节
帧尾	4	uint	固定 0x55FA55FA

3.1 帧长度计算

```
完整帧长度 = sizeof(ProtocolFrame) + 消息长度 + sizeof(ProtocolEnd)
```

消息长度 = 2（信息编号） + 信息内容长度

接收端至少应检查：

- 1. 帧头和帧尾正确；
- 2. srcID、destID 为本接口允许的设备标识；
- 3. dataLen 与实际 UDP 数据报长度一致；
- 4. 信息编号与业务内容长度匹配；
- 5. 校验码正确。

无法通过检查的报文应丢弃并记录日志，不应转发到内部子系统。

4. 合作方下发至 X576 显控

以下消息由合作方发送，X576 显控收到后按原有链路转发。消息体保持原协议定义，不增加中转包装层。

4.1 阵面开启控制 0xAA01

信息内容长度 4 字节：

字段	类型	说明
阵面 1	uchar	0 关，1 开
阵面 2	uchar	0 关，1 开
阵面 3	uchar	0 关，1 开
阵面 4	uchar	0 关，1 开

完整业务部分为：mesID(0xAA01) + 阵面1 + 阵面2 + 阵面3 + 阵面4。

4.2 发射接收控制 0xAA02

字段	类型	说明
接收开关	uchar	0 关，1 开，默认开
发射开关	uchar	0 关，1 开，默认关

本版不包含发射扇区字段，发射起止范围由波形及采样控制统一规划。

4.3 工作模式控制 0xAA04

字段	类型	说明
工作模式	uchar	0 TWS，1 TAS，2 待机

4.4 波形及采样控制 0xAA05

信息编号后依次为：

字段	类型	单位/说明
频点编号	uchar	0~7，对应 9.0~9.8 GHz，默认 5（9.4 GHz）
调频方式	uchar	1 线性负调频，2 线性正调频
发射起始	int	0.01° 量化
发射终止	int	0.01° 量化
方位间隔	short	0.01° 量化
探测场景	uchar	0：8 km/500 m；1：8 km/1000 m；2：15 km/500 m；3：15 km/1000 m
波形起效数量	uchar	生效波形数量
相参积累脉冲数	ushort	32/64/128/256/512/1024，默认 128

随后是 3 组波形参数，每组字段如下：

字段	类型	单位/说明
波形起效	uchar	0 不起效，1 起效
波形编码	uchar	见波形编码表
采样起始	ushort	0.1 us 量化
采样终止	ushort	0.1 us 量化
俯仰起始	short	0.01° 量化
俯仰终止	short	0.01° 量化
俯仰间隔	short	0.01° 量化

波形编码：

编码	时宽-带宽-重复周期
0	2-6-40
1	2-6-25
2	4-6-20
3	10-6-50
4	20-6-100
5	35-6-175
6	1-15-15
7	1-15-30
8	1-15-40
9	10-15-50

编码	时宽-带宽-重复周期
10	25-15-125
11	35-15-175
12	5-15-20
13	15-15-60
14	20-15-80
15	30-15-120
16	40-15-160

4.5 信号处理参数 0xAA06

字段	类型	单位/说明
系统噪声	ushort	0.1 dB 量化
一级门限	ushort	0.1 dB 量化
二级门限	ushort	0.1 dB 量化
杂波区门限	ushort	0.1 dB 量化
幅相杂波图虚警率	uchar	0: 1e-2, 1: 1e-3, 2: 1e-4, 3: 1e-5, 4: 1e-6, 5: 1e-7
CFAR 类型	uchar	0 CA, 1 GO, 2 SO, 3 OS
距离保护窗	uchar	-
距离参考窗	uchar	-
多普勒保护窗	uchar	-
多普勒参考窗	uchar	-
MTD 加窗类型	uchar	0 FFT, 1 FIR
杂波图启用模式	uchar	0 静态幅度, 1 动态幅度, 2 静态幅相, 3 动态幅相
杂波通道宽度	uchar	-
杂波单元更新窗	uchar	-
杂波图迭代系数	uchar	-
算法处理开关	uchar	bit0: 杂波感知; bit1: 副瓣匿影; bit2: 近区补盲
预留	uchar[10]	填 0

4.6 数据处理参数 0xAA07

字段	类型	单位/说明
起批窗口长度	uchar	-
起批点数	uchar	-
终结窗口长度	uchar	-
终结点数	uchar	-
模型噪声方差	ushort	0.01 量化
最小径向速度	ushort	0.1 m/s 量化
最大径向速度	ushort	0.1 m/s 量化
方位关联阈值	ushort	0.1 量化
俯仰关联阈值	ushort	0.1 量化
多普勒速度关联阈值	ushort	0.1 量化
统计距离阈值	ushort	0.1 量化
距离凝聚波门	uchar	-
方位凝聚波门	uchar	0.1 量化
俯仰凝聚波门	uchar	0.1 量化
多普勒速度凝聚波门	uchar	0.1 量化
波位类型	uchar	-1 左边界, 0 中间, 1 右边界
波位横坐标	uchar	-
波位纵坐标	uchar	-
预留	uchar[9]	填 0

4.7 数据存储 0xCC01

字段	类型	说明
存储开关	uchar	0 关, 1 开
数据编号	uchar	0~255

4.8 数据删除 0xCC02

字段	类型	说明
数据编号	uchar	0~255

4.9 离线处理 0xCC03

字段	类型	说明
离线开关	uchar	0 关闭/正常处理，1 开启离线处理
数据编号	uchar	0~255

4.10 软件启动/关闭 0xDA01

字段	类型	说明
指令状态	uchar	0 关闭，1 启动

该指令由 X576 显控转发给自启动监控软件。自启动监控软件负责执行本地脚本，启动或关闭信号处理、数据处理和波束调度软件。

5. X576 显控上报至合作方

以下消息由 X576 显控接收内部数据后转发给合作方。合作方应按 mesID 分发处理。

5.1 点迹上报 0xDD01

5.1.1 帧内容

信息编号之后依次为：

字段	类型	字节数	说明
控制表信息	原始字节	512	与外部控制表一致，包含阵面偏航等信息
雷达 ID	uchar	1	0~3，用于区分阵面/雷达
点迹数量	ushort	2	后续点迹记录数量
点迹列表	detInfo[]	N × 56	每个点迹一条记录

5.1.2 单个点迹记录 detInfo

顺序	字段	类型	单位/说明
1	距离	float	m，斜距
2	速度	float	m/s
3	方位	float	度，正北为 0°，顺时针增加
4	俯仰	float	度，水平为 0°，向上为正
5	高度	float	m
6	幅度	float	dB
7	CFAR 信噪比	float	dB
8	统计信噪比	float	dB

顺序	字段	类型	单位/说明
9	方位波束指向	float	度
10	俯仰波束指向	float	度
11	距离通道	uint	-
12	多普勒通道	uint	-
13	目标置信度	float	-
14	目标识别结果	uint	0 其它，1 无人机

detInfo 固定 56 字节。无目标时 点迹数量=0，后面不跟点迹记录。

5.2 数据存储成功 0xDD02

字段	类型	说明
数据编号	uchar	0~255
数据大小	ushort	单位 GB

5.3 数据删除成功 0xDD03

字段	类型	说明
数据编号	uchar	0~255

5.4 离线处理状态 0xDD04

字段	类型	说明
处理标志	uchar	0 正常处理，1 离线处理
数据编号	uchar	0~255

收到离线处理指令后，信号处理软件可先上报 1；离线处理完成后再上报 0。

5.5 经纬高信息上报 0xDD05

字段	类型	单位/说明
纬度	int64	1e-9° 量化，实际值 = 字段值 / 1e9
经度	int64	1e-9° 量化，实际值 = 字段值 / 1e9
高程	int32	0.01 m 量化，实际值 = 字段值 / 100

5.6 DBT 航迹上报 0xEE01

字段	类型	说明
目标数量	ushort	后续航迹记录数量
航迹列表	trackInfo[]	N 条航迹记录

5.7 TBD 航迹上报 0xEE02

字段布局与 0xEE01 相同，信息编号不同，表示 TBD 航迹。

5.8 协同航迹上报 0xEE03

字段布局与 0xEE01 相同，信息编号不同，表示协同航迹。

5.8.1 单个航迹记录 trackInfo

按 1 字节对齐、小端序排列：

字节偏移	字段	类型	单位/说明
0	航迹批号	ushort	目标关联编号
2	CPI 编号	ushort	-
4	UTC 时间	uint	-
8	纳秒/微秒计数	uint	-
12	状态估计方式	uchar	0 滤波，1 预测，2 删除
13	幅度	float	-
17	信噪比	float	-
21	径向距离	float	m
25	方位角	float	度
29	俯仰角	float	度
33	高度	float	m
37	多普勒速度	float	m/s
41	目标空间速度	float	m/s
45	目标加速度	float	m/s ²
49	目标识别结果	uint	0 其它，1 无人机
53	预留 1	uint	填 0
57	预留 2	uint	填 0

按上述字段求和，trackInfo 实际为 61 字节。2026-07-14 原始表格中将该记录标注为 58 字节，但字段总长度与当前实现均为 61 字节，详见第 7 节。

当前 0xEE01、0xEE02、0xEE03 均采用：

信息编号(2) + 目标数量(2) + N × trackInfo(61)

当前三类航迹报文没有独立的雷达 ID/阵面 ID 字段。合作方暂时不能仅依据航迹报文区分来源阵面；如需要多阵面航迹来源标识，需双方另行扩展协议。

5.9 伺服控制回送 0xDE01

字段	类型	单位/说明
指令执行结果	uchar	0 失败，1 成功，2 执行中
伺服控制指令	uchar	0 停转，1 转动，2 寻位，3 归北
方位转速	uchar	X 秒/转
当前方位角度	ushort	0.01° 量化
预留	uchar[6]	填 0

说明：本接口不向合作方开放伺服控制下发；合作方只接收伺服系统回送状态。

5.10 BIT 上报 0xDE02

字段	类型	单位/说明
BIT 状态信息组	uchar	bit7 阵面发射开；bit6 发射占空比报警；bit5 发射脉宽报警；bit4 阵面接收开；bit3 频率源正常；bit2 数字收发板建链；bit1 伺服正常；bit0 北斗正常
电源状态	uchar	bit1 蓝牙正常；bit0 波控板电源正常
数字收发板 FPGA 温度	ushort	0.1° 量化
阵面温度	ushort	0.1° 量化
阵面偏航	ushort	0.01° 量化
子阵电源 BIT	uchar[5]	36 个子阵电源状态，1 正常，0 异常；剩余 4 bit 空闲
扫描角度	ushort	0.01° 量化
雷达 ID	uchar	0~3
预留	uchar[21]	填 0

0xDE02 消息体（含信息编号）固定 39 字节。合作方应使用雷达 ID 将硬件 BIT、温度、偏航和扫描角度显示到对应阵面。

5.11 目标识别结果 0xDB01

字段	类型	说明
目标批号	ushort	对应航迹批号
识别结果	uchar	0 未知, 1 无人机, 2 行人, 3 车辆, 4 鸟, 5 其它

5.12 自启动监控软件状态 0xCF01

字段	类型	说明
数据处理软件状态	uchar	0 正常, 1 异常, 2 启动成功, 3 启动失败, 4 关闭成功, 5 关闭失败
波束调度软件状态	uchar	同上
信号处理软件状态	uchar	同上
目标识别软件状态	uchar	同上

6. 本次接口范围

方向	消息编号	内容	是否包含
合作方 → X576 显控	0xAA01	阵面开启控制	是
合作方 → X576 显控	0xAA02	发射接收控制	是
合作方 → X576 显控	0xAA03	伺服控制	否
合作方 → X576 显控	0xAA04	工作模式控制	是
合作方 → X576 显控	0xAA05	波形及采样控制	是
合作方 → X576 显控	0xAA06	信号处理参数	是
合作方 → X576 显控	0xAA07	数据处理参数	是
合作方 → X576 显控	0xCC01	数据存储	是
合作方 → X576 显控	0xCC02	数据删除	是
合作方 → X576 显控	0xCC03	离线处理	是
合作方 → X576 显控	0xDA01	软件启动/关闭	是
X576 显控 → 合作方	0xDD01	点迹	是
X576 显控 → 合作方	0xDD02	数据存储成功	是
X576 显控 → 合作方	0xDD03	数据删除成功	是
X576 显控 → 合作方	0xDD04	离线处理状态	是
X576 显控 → 合作方	0xDD05	经纬高信息	是
X576 显控 → 合作方	0xEE01	DBT 航迹	是
X576 显控 → 合作方	0xEE02	TBD 航迹	是

方向	消息编号	内容	是否包含
X576 显控 → 合作方	0xEE03	协同航迹	是
X576 显控 → 合作方	0xDE01	伺服控制回送	是，仅上报
X576 显控 → 合作方	0xDE02	BIT 上报	是
X576 显控 → 合作方	0xDB01	目标识别结果	是
X576 显控 → 合作方	0xCF01	软件运行状态	是

明确不包含：0xAA03 伺服控制下发、0xDC01 信号处理到目标识别的原始 IQ 大帧、0xFF01 跟踪调度请求以及其它未列出的内部消息。

7. 2026-07-14 版联调确认项

以下内容来自 2026-07-14 原始协议文档与当前工程实现的差异，正式联调前需要双方确认并冻结：

- 0xEE01、0xEE02、0xEE03 的原始表格将单条航迹标为 58 字节，但字段合计为 61 字节；当前工程按 trackInfo=61 字节解析和发送，本接口按 61 字节约定。
- 0xAA07 原始表格预留 9 字节；当前工程 DataProParam 结构保留区为 12 字节。双方应确认最终线上长度，合作方不要仅根据本文件之外的旧头文件自行推断。
- 0xAA05 的发射起始和发射终止为 32 位 int，不是 16 位 short；合作方应按 4 字节小端有符号整数实现。
- 三类航迹当前没有雷达 ID 字段。点迹和 BIT 有雷达 ID，航迹来源阵面标识需要另行增加字段或约定独立链路。
- 双方 IP、端口、合作方分机 ID、是否采用单端口双向通信，均待联调前确认。

8. 联调建议

合作方首先实现一个 UDP 接收器和报文解码器，按 mesID 分发消息；下发端先使用 0xAA04、0xCC01、0xDA01 做单条指令验证。测试时建议记录：

- 收发时间戳；
- commCount；
- srcID、destID；
- mesID；
- UDP 数据报长度；
- 校验结果；
- 点迹的雷达 ID 和航迹的批号。

本接口不改变内部业务语义。涉及字段单位、枚举值或长度的最终变更，应通过协议版本更新后再进入正式联调。